

기초전기실험

10주차

권혁준 교수님 반 (화요일)
오선우 조교

10 주차 실험 목표

■ AC Ch. 4 : Frequency response of R, L, and C component

- 교류 전원이 인가된 상황에서 주파수가 변화할 때 R, L, C의 impedance를 측정한다.

■ AC Ch. 5 : Frequency response of the series R-L networks

- R-L network에서 R, L에 걸리는 전압, 회로에 흐르는 전류를 측정한다.
- 주파수 변화에 따른 R, L의 임피던스를 구한다.
- 측정된 전압과 전류의 위상차를 구한다.

■ AC Ch. 6 : Frequency response of the series R-C networks

- R-C network에서 R, C에 걸리는 전압, 회로에 흐르는 전류를 측정한다.
- 주파수 변화에 따른 R, C의 임피던스를 구한다.
- 측정된 전압과 전류의 위상차를 구한다.

OSCILLOSCOPE



OSCILLOSCOPE

▣ Horizontal



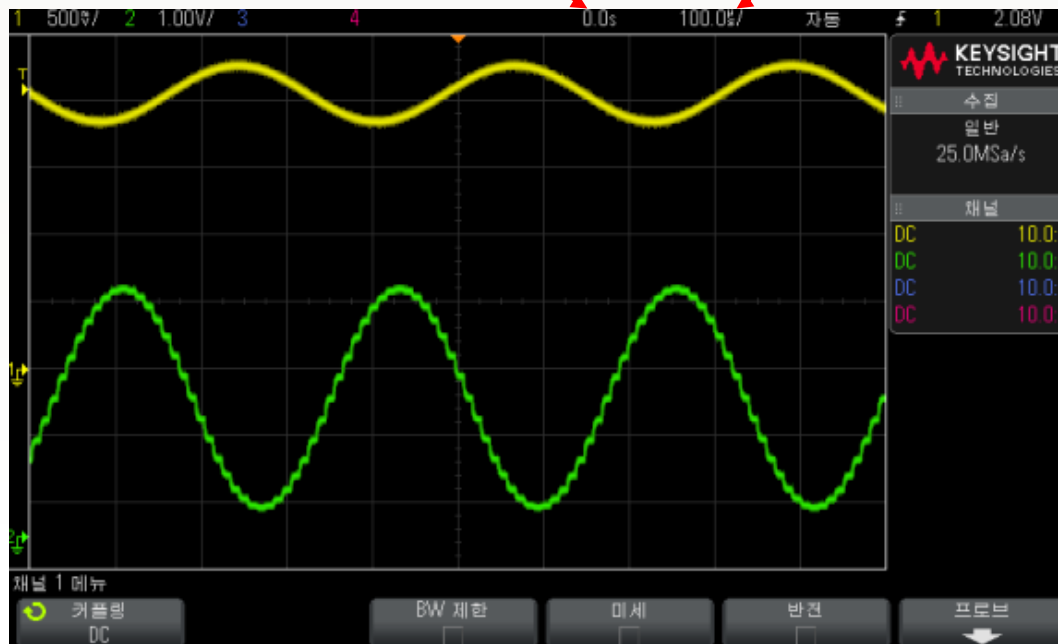
← 이 노브를 돌려서 수평(time/div) 스케일 조정

이 노브를 돌려서 수평지연(위치) 조정 →



지연시간

Time/div



OSCILLOSCOPE

Vertical

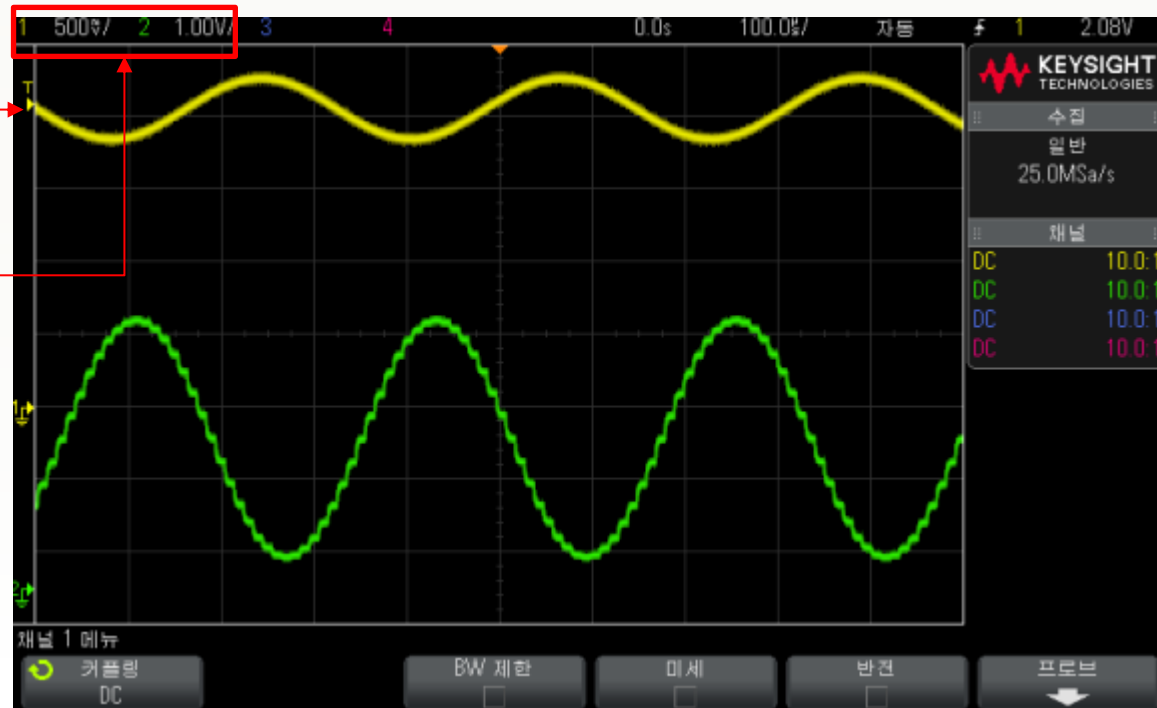


← 이 노브를 돌려서 수직(volt/div) 스케일 조정

이 노브를 돌려서 수직위치 조정

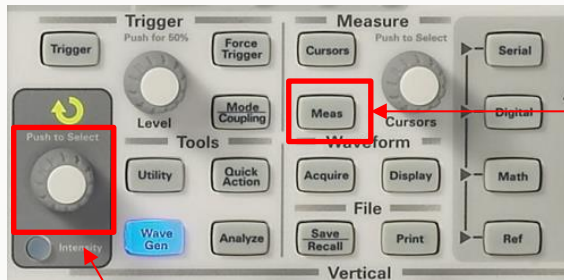
수직위치

Time/div
(채널별)

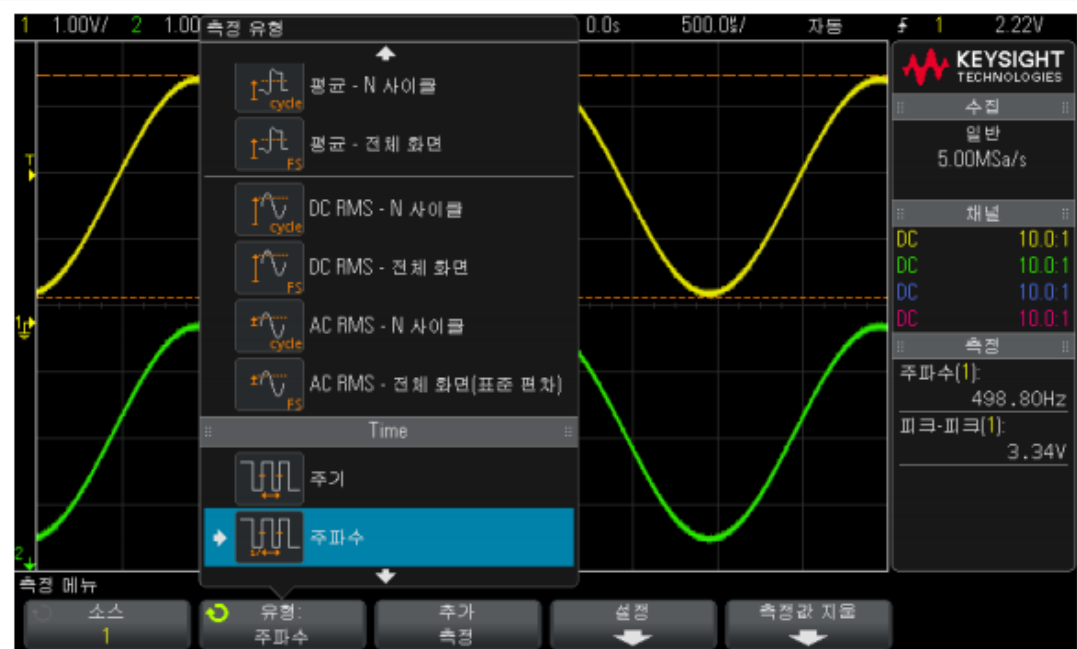


OSCILLOSCOPE

Measure



Meas버튼을 통해 측정메뉴를 표시

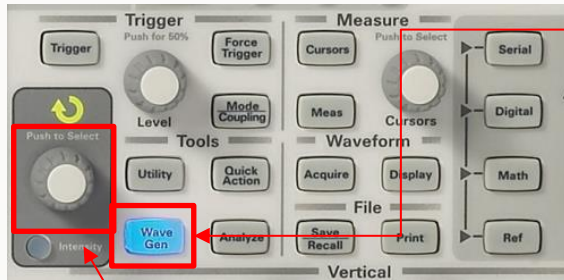


그림의 버튼 및 노브를 통해
실행할 측정을 선택



OSCILLOSCOPE

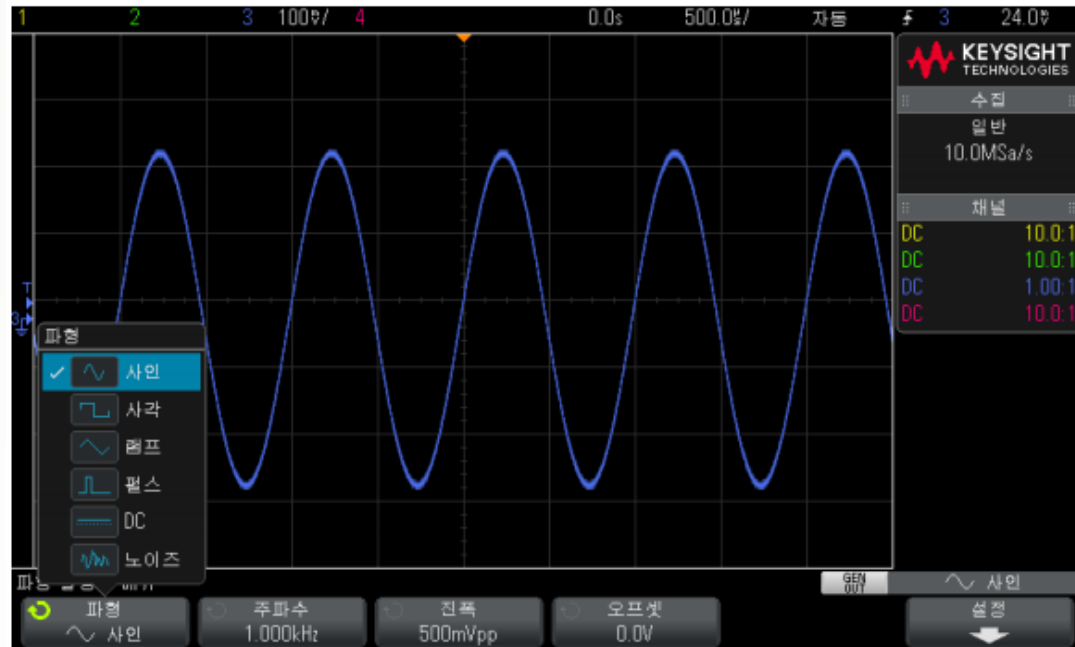
Wave Generator



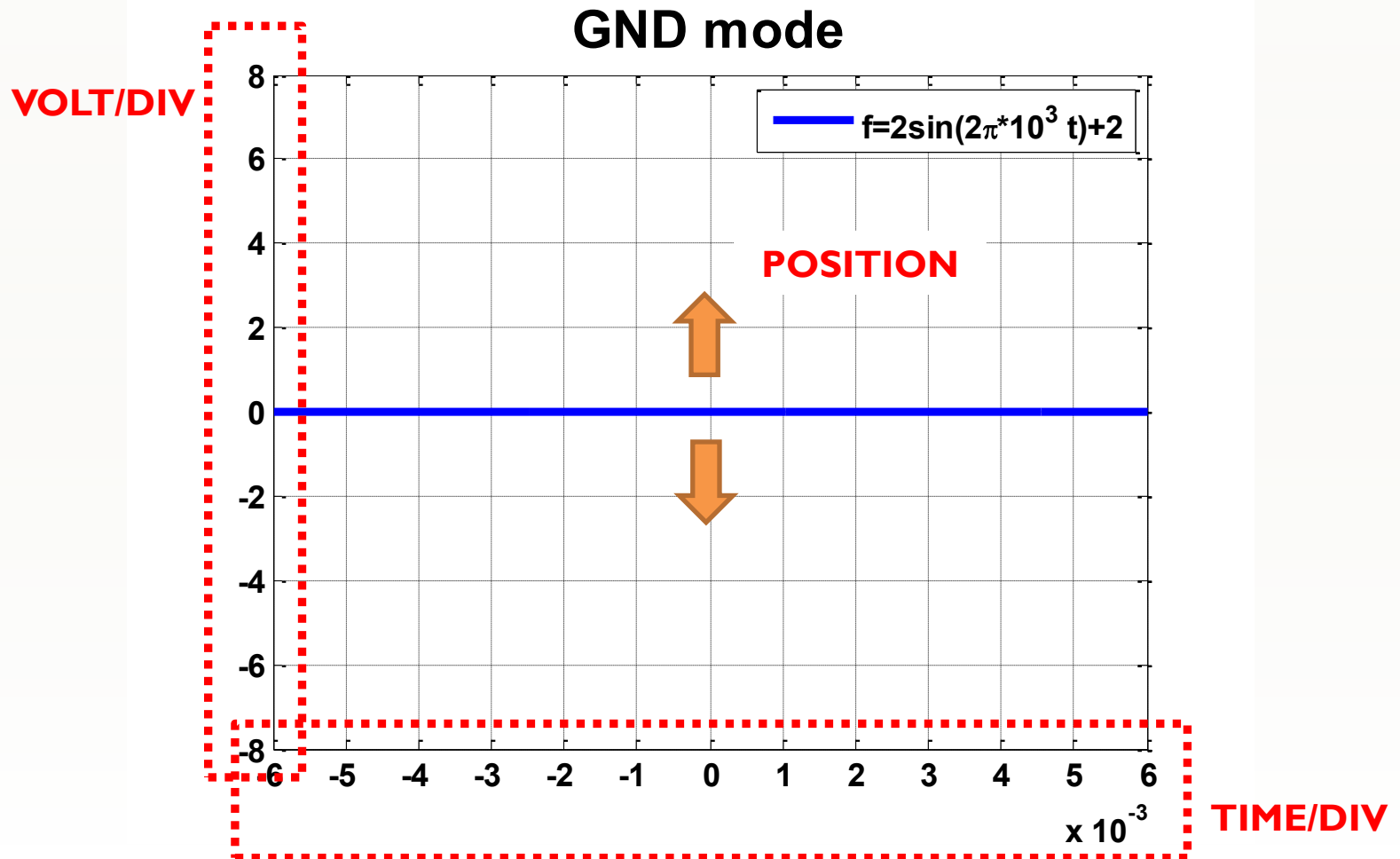
Wave Gen버튼을 통해 파형 발생기 출력 활성화/비활성화

그림의 버튼 및 노브를 통해
출력할 파형 설정

※ Sign Wave의 경우
주파수 : 100mHz ~ 20MHz
진폭 : 20mVpp ~ 5Vpp(개방회로)
DC offset : $\pm 2.5V$ (Hi-Z)



OSCILLOSCOPE



R-L-C COMPONENTS

▣ Impedance

▣ Resistors

▣ Series

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

▣ Parallel

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

▣ Inductor

$$X_L = 2\pi fL$$

▣ Series

$$L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_N$$

▣ Parallel

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_N}$$

▣ Capacitors

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

▣ Series

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_N}$$

▣ Parallel

$$C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_N$$

▣ Total impedance

$$Z = R + jX_L - jX_C$$

$$X_L = 2\pi fL$$

$$X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

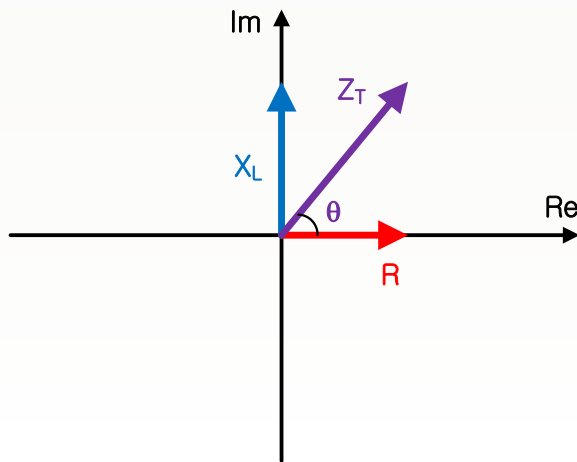
R-L-C COMPONENTS

■ Impedance

Series R-L circuit

$$Z = R + j\omega L = Z_T \angle \theta$$

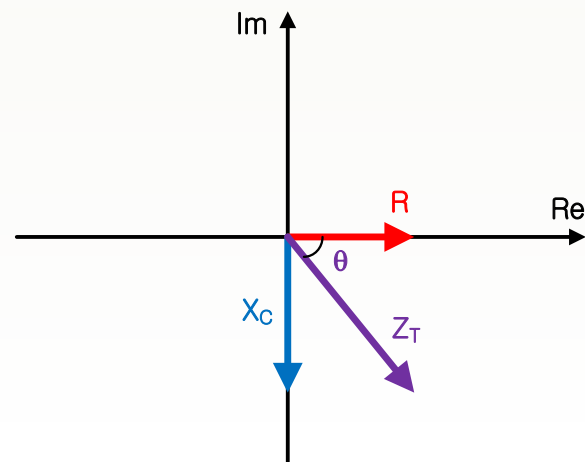
$$Z_T = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}, \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right)$$



Series R-C circuit

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C} = Z_T \angle \theta$$

$$Z_T = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}, \quad \theta = -\tan^{-1}\left(\frac{1}{\omega CR}\right)$$



10 주차 실험

■ AC Ch. 4 : Frequency response of R, L, and C component

■ part1($1\text{k}\Omega \times 1$)

- FIG 4.1 구성 후 E_s 인가
- $V_R = 4V_{p-p}$ 가 되도록 E_s 조절
- 주파수별 전류 측정 후 Table 4.1 완성

■ Part2($100\Omega \times 1$, $10\text{mH} \times 1$)

- FIG 4.2 구성 후 E_s 인가
- $V_L = 2V_{p-p}$ 가 되도록 E_s 조절
- 주파수별 전압 측정 후 Table 4.2 완성

※ 언급되지 않은 Table과 그래프는
작성한 Table의 측정값을 토대로
작성할 것

■ part3($1.2\text{k}\Omega \times 1$, $3.3\text{k}\Omega \times 1$, $0.1\mu\text{F} \times 2$)

- FIG 4.3 구성 후 E_s 인가
- $V_C = 2V_{p-p}$ 가 되도록 E_s 조절
- 주파수별 전압 측정 후 Table 4.4 완성

■ AC Ch. 5 : Frequency response of the series R-L networks

■ part1($100\Omega \times 1$, $10\text{mH} \times 1$)

- FIG 5.1 구성 후 $E_s = 2V_{p-p}$ 인가
- 주파수별 전압 측정 후 Table 5.1 완성($1\text{kHz} \sim 10\text{kHz}$)

■ AC Ch. 6 : Frequency response of the series R-C networks

■ part1($1\text{k}\Omega \times 1$, $0.1\mu\text{F} \times 2$)

- FIG 6.1 구성 후 $E_s = 2V_{p-p}$ 인가
- 주파수별 전압 측정 후 Table 6.1 완성($1\text{kHz} \sim 10\text{kHz}$)